

Document A

Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

CDC technique - workflows, règles métier, modèle de données, API logique, sécurité et architecture

Champ	Valeur
Projet	ERP événementiel Hahitantsoa / Titan
Version	v3.4 FINAL
Date	Juin 2026
Statut	Base de vérité fonctionnelle et technique pour développement
Stack cible	Django 5.2 LTS, Django REST Framework, React, TypeScript, PostgreSQL, Celery, Redis, Docker Compose
Décision structurante	Hahitantsoa = événement complet ; Titan = location pure de matériels/articles uniquement, sans local et sans service annexe.

Sommaire

Section	Contenu
1	Introduction, périmètre et glossaire
2	Acteurs et cas d'utilisation
3	Workflows métier
4	Spécifications fonctionnelles par domaine
5	Modèle de données conceptuel et logique
6	Numérotation documentaire
7	Architecture technique proposée
8	API logique et traitements
9	Plan de livraison
10	Points à valider client avant implémentation dure
Annexe	Annexe A - Traçabilité synthétique des corrections

1. Introduction, périmètre et glossaire

Ce cahier des charges décrit l'application web ERP destinée à centraliser l'activité événementielle de l'entreprise. L'application doit être utilisable par plusieurs employés depuis le réseau local, avec une possibilité d'accès distant sécurisé. Elle couvre la relation client, les réservations, l'inventaire, la logistique, la facturation, la caisse, le personnel, les documents, les notifications et l'audit.

Décision définitive Titan. Le volet Titan ne contient aucune location de local et aucun service événementiel annexe. Titan est limité aux matériels/articles et packs matériels. Cette règle remplace toute ambiguïté présente dans les versions antérieures et doit être imposée côté backend, frontend et tests automatisés.

Volet	Périmètre fonctionnel
Hahitantsoa	Événement complet : local, matériels/articles, mobilier, services éventuels, règlement intérieur, décharge, annexes et contraintes liées au domaine.
Titan	Location pure de matériels/articles et packs matériels. Aucun local, aucun service annexe, aucune option de salle.
Interne	Inventaire interne, consommables, nettoyage, uniformes, outillage, fournisseurs, achats, caisse, personnel, documents internes, audit et exports.

1.1 Périmètre inclus v3.4 FINAL

Domaine	Fonctionnalités incluses
Clients et prospects	Clients particuliers/sociétés, agenda visiteurs, conversion prospect en client, pièces scannées privées.
Réservations	Calendrier, disponibilité, présélection Hahitantsoa, confirmation par contrat signé + acompte, blocage anti-double réservation.
Inventaire avancé	Articles louables, consommables, produits de nettoyage, uniformes, outillage, photos, dépôts, mouvements et inventaires physiques.
Documents	Templates existants repris : contrat, avenant, BL, proforma, facture, facture de casse/remise en état, décharge, règlement, annexes.
Facturation/paiements	Proforma, contrat, facture, reçu, échéances J-30/J-10, caution, moyens Cash/MVola/Chèque/Virement.
Caisse	Ouverture/clôture par utilisateur, encaissements, dépenses, comptage billets, écarts justifiés, exports.
Personnel	Fiches personnel, paie, avances, congés, affectations uniformes/outillage et documents internes privés.
Logistique	Bon de sortie interne, bon de livraison client, sortie, retour, casse, perte, remise en état, mise à jour stock.
Notifications	Rappels, échéances, retours, stock bas, notifications internes, emails si connexion disponible.

1.2 Glossaire

Terme	Définition
Hahitantsoa	Volet événement complet incluant local, matériels et éventuellement services.
Titan	Volet location pure de matériels/articles uniquement, sans local et sans service.
Bon de sortie	Document interne de préparation des articles par l'équipe/magasinier.
Bon de livraison	Document destiné au client lors de la passation officielle.
Avenant	Document obligatoire pour modifier un contrat déjà signé.
Template documentaire	Modèle officiel utilisé pour générer automatiquement un document.
PDF figé	Document généré et archivé, conservant la version exacte du modèle utilisé.
Mouvement de stock	Mouvement daté : entrée, sortie, retour, casse, perte, ajustement ou transfert.
RAP	Reste à payer.
Caution	Dépôt de garantie couvrant casses, pertes, dégradations et frais de remise en état.

Terme	Définition
MVola	Moyen de paiement mobile à intégrer après validation technique des modalités API, callback et réconciliation.

2. Acteurs et cas d'utilisation

Acteur	Responsabilités principales
Client	Demande une location ou un événement, signe les documents, effectue les paiements, restitue les matériels.
Responsable Accueil et Service	Gère prospects, clients, rendez-vous, proformas et suivi de dossiers selon permissions granulaires.
Magasinier	Gère stock, sorties, retours, casses, emplacements, inventaires physiques, consommables et contrôle matériel.
Gérant	Valide dossiers, documents, paiements, caisse, personnel, achats, remises en état et tableaux de bord.
Comptable / cabinet externe	Accède aux exports, recettes, dépenses et justificatifs autorisés.
Administrateur	Gère utilisateurs, permissions, paramètres, templates, audit, sécurité et sauvegardes.
Système	Gère numérotation, notifications, échéances, transitions automatiques et tâches planifiées.

Module	Cas d'utilisation clés
Clients	Créer client particulier/société, scanner documents, suivre historique, planifier rendez-vous.
Inventaire	Importer Excel, créer article avec photo, suivre dépôt, réaliser inventaire, constater casse.
Réservation	Créer dossier, vérifier disponibilité, générer proforma, confirmer après contrat + acompte.
Documents	Sélectionner template, générer PDF, archiver version, joindre annexes, tracer modifications.
Facturation	Émettre facture, enregistrer paiement, générer reçu, suivre RAP, gérer caution et remise en état.
Caisse	Ouvrir session, encaisser, saisir dépenses, compter billets, clôturer et justifier écart.
Personnel	Créer fiche personnel, suivre paie, avances, congés, uniformes et outils affectés.
Logistique	Générer bon de sortie, valider sortie, générer BL, valider retour, casse et remise en état.

3. Workflows métier

3.1 Workflow client consolidé

Client / Prospect

- > Enregistrement fiche client ou conversion depuis agenda
- > Vérification calendrier et disponibilité
- > Sélection offres selon volet
 - Hahitantsoa : local + matériels + services éventuels
 - Titan : matériels/articles uniquement
- > Génération proforma
- > Validation client
- > Génération contrat
- > Signature contrat + encaissement acompte
- > Recontrôle transactionnel des disponibilités
- > Confirmation réservation
- > Facture + échéances J-30/J-10 + caution
- > Paiements partiels + reçus
- > Bon de sortie interne
- > Bon de livraison client
- > Événement / location
- > Retour + contrôle état
- > Facture de casse et remise en état si nécessaire
- > Clôture dossier

3.2 Workflow inventaire et réapprovisionnement

Import Excel historique ou création manuelle
 -> Mapping des colonnes
 -> Prévisualisation et détection doublons
 -> Validation import
 -> Création fiches articles + emplacements + soldes initiaux
 -> Journalisation des mouvements
 -> Campagnes d'inventaire physique
 -> Écart détecté
 -> Ajustement / enquête / casse / perte
 -> Alerte stock bas consommable
 -> Brouillon bon de commande fournisseur

3.3 Workflow documentaire

Template existant fourni par l'entreprise
 -> Intégration dans l'ERP
 -> Définition des champs dynamiques
 -> Version du modèle
 -> Validation administrateur/gérant
 -> Génération document PDF depuis dossier client
 -> Archivage PDF figé avec version exacte du template
 -> Historique et audit

4. Spécifications fonctionnelles par domaine

4.1 Gestion Inventaire, Stocks et Actifs

Ce domaine couvre les articles louables, consommables, produits de nettoyage, uniformes, outils, dépôts, mouvements, photos, inventaires physiques, import Excel, seuils de réapprovisionnement et fournisseurs.

Sous-module	Fonctions principales
Référentiel articles	Code, désignation, famille, catégorie, sous-catégorie, unité, prix, statut, photo principale, item_type.
Images articles	Import photo, capture mobile/tablette, galerie, miniature, image par défaut, droits de modification.
Stock par dépôt	Dépôt, zone, rayon, rack, quantité physique, disponible, réservée, sortie, cassée, manquante.
Mouvements	Entrée, sortie, retour, casse, perte, vente, transfert, ajustement, réparation. Les mouvements sont immuables.
Import Excel historique	Chargement, mapping, prévisualisation, détection doublons, staging, validation, rapport, rollback fonctionnel par lot.
Consommables	Stock minimum/maximum, fournisseur préféré, alerte, consommation, commande.
Uniformes et outillage	Affectation suivie par le module Personnel ; l'inventaire reste propriétaire de la fiche article.

4.2 Clients, prospects et agenda

Fonction	Spécification
Fiche client particulier	Nom, prénom, téléphone, email, CIN, adresse, photo/document scanné, historique.
Fiche société	Raison sociale, contact, NIF, STAT, RCS, numéro compte, logo, pièces jointes privées.
Agenda visiteurs	Rendez-vous, responsable, statut, notes, conversion en client.
Dossier client	Réservations, proformas, contrats, factures, paiements, BL, retours, casse/remise en état, annexes.
Sécurité pièces	Documents scannés accessibles uniquement aux rôles autorisés.

4.3 Réservation, facturation, paiements et documents

Volet	Offres autorisées	Documents
Hahitantsoa	Local, matériels/articles, mobilier, services annexes, annexes contractuelles.	Proforma, contrat, avenant Hahitantsoa, facture, reçu, BL, bon retour, facture de casse/remise en état, règlement intérieur, décharge.
Titan	Matériels/articles et packs matériels uniquement. Aucun local, aucun service.	Proforma, contrat Titan si fourni, avenant matériel Titan, facture, reçu, BL Titan, bon retour, facture de casse/remise en état limitée au matériel.
Interne	Achats, caisse, stocks internes, personnel et fournisseurs.	Bon de sortie, bon fournisseur, export caisse, inventaire physique, justificatif.

MVola

Élément	Spécification actionnable
PaymentProvider	CASH, MVOLA, CHEQUE, BANK TRANSFER.
PaymentIntent	Demande de paiement créée depuis le dossier client avec montant, devise, référence interne et statut.
Statuts MVola	PENDING, CONFIRMED, FAILED, CANCELLED, RECONCILED.
Confirmation MVola	Paiement validé uniquement après confirmation officielle, callback/webhook validé ou rapprochement manuel autorisé.
Réconciliation	Comparer référence, montant, client/dossier, date et statut avant génération du reçu.
Idempotence	Un même événement de confirmation MVola ne doit jamais créer deux reçus.
Validation client requise	Endpoints, clés, signatures, callback URL et environnement sandbox/production à confirmer avec MVola ou partenaire.

4.4 Facture de casse et remise en état

Type de ligne	Exemples	Impact stock	Volet autorisé
Article inventorié	Chaise cassée, coussin perdu, plaque estrade abîmée, matériel son/lumière détérioré	Oui : mouvement de casse, perte ou réparation	Hahitantsoa et Titan
Élément du local	Carrelage, parquet, gazon synthétique, mur, porte, fenêtre, sanitaire, jardin, voilage, rideau	Non ou maintenance interne : rattaché au local/zone	Hahitantsoa uniquement
Nettoyage exceptionnel	Nettoyage cuisine, toilettes, salle, jardin, désinfection, évacuation déchets	Non : frais facturable sans mouvement de stock	Hahitantsoa ; Titan seulement si lié au matériel
Main-d'œuvre / remise en état	Intervention technicien, réparation, manutention, prestataire externe	Non : frais de service	Hahitantsoa ; Titan seulement si lié au matériel
Autre frais validé	Transport supplémentaire, consommables de remise en état, intervention urgente	Selon le cas	Validation gérant/admin obligatoire

4.5 Personnel

Fonction	Spécification
Fiche personnel	Coordonnées, fonction, date d'entrée, statut, documents internes privés, historique.
Paie	Fiches de paie, état de paiement salaire, historique. Règles de calcul détaillées à valider si automatisation attendue.
Avances	Montant, date, statut, remboursement, historique.
Congés	Demande, validation, refus, solde, historique.
Affectations uniformes	Uniforme, taille, état, date remise, date retour, employé affecté.
Affectations outillage	Outil, responsable, événement éventuel, date sortie, date retour attendue, état retour.

Fonction	Spécification
Permissions	Accès réservé aux rôles autorisés ; le magasinier ne voit pas la paie sauf permission explicite.

4.6 Caisse, achats, fournisseurs et exports

Fonction	Spécification
Caisse utilisateur	Ouverture, encaissements, dépenses, comptage billets, clôture, justification d'écart.
Achats internes	Saisie achat/dépense avec fournisseur, montant, date, justificatif privé.
Fournisseurs	Contacts, délais, prix, bons de commande, historique.
Exports	Recettes, dépenses, justificatifs, mouvements et rapports autorisés selon rôle.

4.7 Utilisateurs, rôles et permissions

Rôle	Permissions principales
Administrateur	Accès total, utilisateurs, paramètres, templates, audit, sauvegardes.
Gérant	Clients, réservations, documents, facturation, caisse, personnel, achats, reporting.
Responsable Accueil et Service	Prospects, clients, rendez-vous, proformas, suivi dossiers selon permissions granulaires.
Magasinier	Inventaire, stock, bon de sortie, BL, retours, casses, consommables, emplacements.
Comptable	Exports, recettes, dépenses, justificatifs, documents comptables autorisés.

4.8 Task Scheduler, notifications et audit

Événement	Notification / traitement
Proforma proche expiration	Notification responsable + relance.
Échéance J-30	Rappel paiement 50 % du RAP.
Échéance J-10	Rappel solde final + caution.
Paieement MVola en attente	Suivi PENDING puis confirmation/réconciliation.
Retour matériel attendu	Notification magasinier.
Stock consommable sous seuil	Notification + proposition commande fournisseur.
Casse déclarée	Notification gérant + génération facture casse/remise en état.
Modification template	Audit + notification admin si nécessaire.

5. Modèle de données conceptuel et logique

Domaine	Entités principales
CRM	Client, IndividualClient, CompanyClient, ClientDocument, Appointment, ProspectConversion.
Inventory	InventoryItem, InventoryCategory, InventoryItemImage, StockLocation, StockBalance, StockMovement, ReorderRule.
Inventory Imports	InventoryImportBatch, ImportStagingLine, ImportMappingProfile, ImportReport.
Venues	Venue, VenueZone, VenueComponent.
Bookings	Reservation, ReservationLine, ResourceAllocation, ReservationStatusHistory.
Documents	DocumentTemplate, DocumentTemplateVersion, TemplateField, GeneratedDocument, DocumentAnnex, DocumentSequence.

Domaine	Entités principales
Billing / Payments	Proforma, Invoice, Receipt, PaymentProvider, PaymentIntent, Payment, PaymentProviderEvent, PaymentReconciliation.
Damage	DamageInvoice, DamageChargeLine, DamageEvidenceFile.
Human Resources	Employee, PayrollRecord, SalaryPayment, SalaryAdvance, LeaveRequest, EmployeeDocument, UniformAssignment, ToolAssignment.
Cashbox / Procurement	CashRegister, CashSession, CashMovement, CashCountLine, PurchaseOrder, PurchaseOrderLine, Expense.
Audit / Notifications	AuditLog, OutboxEvent, Notification, ScheduledTaskRun.

5.1 Contraintes majeures

Contrainte	Description
Titan sans local	ReservationLine Titan refuse tout Venue, VenueComponent, service ou prestation annexe.
Numérotation	DocumentSequence(scope, document_type, year) verrouillée sous transaction.
Stock	StockMovement immuable ; correction par mouvement inverse.
Documents	GeneratedDocument conserve template_version_id et hash fichier.
Personnel	UniformAssignment et ToolAssignment appartiennent au module RH, même si l'article appartient à l'inventaire.
Fichiers privés	Documents sensibles servis uniquement par endpoint autorisé.

6. Numérotation documentaire

Format proposé : {SCOPE}-{DOC_TYPE}-{YYYY}-{SEQ:05d}.

Exemples : HAH-PF-2026-00001, HAH-BL-2026-00001, TIT-FAC-2026-00001, ERP-BS-2026-00001.

Composant	Valeurs proposées	À valider client
SCOPE	HAH, TIT, ERP	Oui : préfixes officiels souhaités.
DOC TYPE	PF, FAC, CTR, AV, BL, BS, BR, RC, FC, PO	Oui : codes documentaires.
YYYY	Année civile d'émission	Oui : redémarrage annuel ou séquence continue pluriannuelle.
SEQ	Séquence à 5 chiffres	Oui : longueur suffisante selon volume.

7. Architecture technique proposée

Couche	Choix retenu	Justification
Backend	Django 5.2 LTS + Django REST Framework	API robuste, logique métier, permissions, transactions.
Frontend	React + TypeScript	Interface riche : calendriers, tableaux, photos, notifications, mobile/tablette.
Base	PostgreSQL	Cohérence transactionnelle, contraintes, verrous, intégrité référentielle.
Tâches	Celery + Redis + Beat	Rappels, emails, génération PDF, traitements asynchrones.
Temps réel	Django Channels + Redis	Notifications et actualisation stocks/calendrier.
Documents	Moteur templates + génération PDF	Reprise modèles existants, versioning, archivage.
Déploiement	Docker Compose + Nginx + ASGI	LAN + accès Internet sécurisé.

La stack retenue reste Django + React. L'alternative Django + HTMX ne doit pas être réintroduite.

8. API logique et traitements

Endpoint logique	Rôle
GET /api/inventory/items	Liste articles avec filtres et miniatures.
POST /api/inventory/items	Création article.
POST /api/inventory/imports	Créer un lot d'import Excel en brouillon.
POST /api/inventory/imports/{id}/commit	Validation transactionnelle d'un lot d'import.
POST /api/reservations/{id}/confirm	Confirmation transactionnelle.
POST /api/documents/generate	Générer PDF figé.
POST /api/billing/payments	Enregistrer paiement.
POST /api/payments/mvola/intents	Créer intention de paiement MVola.
POST /api/payments/mvola/callback	Recevoir confirmation MVola si activée.
POST /api/payments/{id}/reconcile	Rapprochement manuel autorisé.
POST /api/damage-invoices	Créer facture casse/remise en état.
POST /api/damage-invoices/{id}/approve	Valider facture casse/remise en état.
GET /api/venue-components	Catalogue composants du local.
POST /api/hr/employees	Créer fiche personnel.
POST /api/hr/assignments/uniforms	Affecter uniforme.
POST /api/cashbox/sessions/{id}/close	Clôture caisse.

9. Plan de livraison

Phase	Livrables
MVP 1	Fondation, utilisateurs, clients, personnel de base, inventaire de base, import Excel, photos articles, typage articles.
MVP 2	Réservation, disponibilité, proforma, contrat, paiements, MVola, caisse.
MVP 3	Bon de sortie, BL, retour, facture casse/remise en état, templates documentaires, annexes Hahitantsoa, composants du local.
V2	QR code/barcode, reporting avancé, portail client, intégrations comptables, analytics.

10. Points à valider client avant implémentation dure

Point	Pourquoi
Préfixes de numérotation	Les documents officiels doivent refléter la nomenclature réelle de l'entreprise.
Contrat Titan complet	Le modèle complet n'a pas encore été confirmé.
Proforma/facture Hahitantsoa	Modèles sources à fournir ou à créer sur charte existante.
Reçu, bon de retour, bon de sortie	Modèles officiels à confirmer.
MVola	Contrat d'accès API, callback, sandbox, clés, signature et règles de rapprochement.
Paie	Confirmer si l'application calcule la paie ou stocke seulement les fiches et états de paiement.

Règles métier consolidées R001-R076

Cette table est la base de vérité commune entre le CDC, la présentation métier et le guide de développement. Elle doit être reprise dans le repository dans docs/business-rules/ et référencée par les tests automatisés.

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
------	---------	-------------------	--------------------	------------------

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R001	Un contrat signé ne peut pas être modifié directement ; toute modification passe par un avenant.	CDC A v3.4 FINAL	contracts	test_signed_contract_is_immutable ; test_amendment_required_after_signature
R002	Un proforma est une estimation ; il ne confirme pas définitivement une réservation.	CDC A v3.4 FINAL	billing/bookings	test_proforma_does_not_allocate_resources
R003	Un proforma possède une durée de validité paramétrable et peut expirer automatiquement.	CDC A v3.4 FINAL	billing/notifications	test_proforma_expires_and_releases_pending_context
R004	La réservation devient confirmée uniquement avec contrat signé, acompte reçu et disponibilité recontrôlée sous transaction.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/payments	test_confirmation_requires_contract_deposit_availability
R005	Les matériels confirmés sur Hahitantsoa deviennent indisponibles sur Titan, et inversement.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/bookings	test_cross_scope_resource_unavailable
R006	La double réservation d'une même ressource est impossible grâce aux contraintes et verrous transactionnels.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/inventory	test_concurrent_confirmation_only_one_succeeds
R007	Toute modification post-contrat produit un proforma de modification puis un avenant.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/billing	test_modification_workflow_requires_change_proforma_and_amendment
R008	Les moyens de paiement autorisés sont Cash, MVola, Chèque et Virement.	CDC A v3.4 FINAL	payments	test_allowed_payment_methods
R009	Chaque paiement validé génère un reçu numéroté et archivé.	CDC A v3.4 FINAL	payments/billing	test_receipt_created_for_confirmed_payment
R010	À J-30, 50 % du reste à payer doit faire l'objet d'un suivi et d'un rappel.	CDC A v3.4 FINAL	payments/notifications	test_d30_milestone_reminder
R011	À J-10, le solde final et la caution doivent être réglés ou signalés comme en retard.	CDC A v3.4 FINAL	payments/notifications	test_d10_balance_and_deposit_reminder
R012	Les rappels automatiques sont produits par le scheduler et doivent être idempotents.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	notifications	test_reminder_task_idempotent
R013	Le bon de sortie est un document interne destiné à la préparation physique par l'équipe/magasinier.	CDC A v3.4 FINAL	logistics/documents	test_internal_dispatch_note_generated_before_exit
R014	Le bon de livraison est le document client de passation officielle.	CDC A v3.4 FINAL	logistics/documents	test_delivery_note_generated_for_customer_handover
R015	Un retour distingue obligatoirement les articles intacts, cassés, manquants et à réparer.	CDC A v3.4 FINAL	logistics/inventory	test_return_line_statuses
R016	La caution peut couvrir casses, pertes, dégradations et frais de remise en état selon validation interne.	CDC A v3.4 FINAL	billing/damage	test_deposit_applied_to_validated_damage_invoice
R017	Un dossier client centralise réservations, proformas, contrats, factures, paiements, BL, retours, casses et annexes.	CDC A v3.4 FINAL	crm	test_client_file_aggregates_related_documents
R018	Toute action sensible est auditée avec utilisateur, date, objet, action et résultat.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	audit	test_sensitive_action_creates_audit_log

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R019	Toute interface applicative nécessite authentification préalable.	CDC A v3.4 FINAL	identity	test_unauthenticated_requests_are_rejected
R020	Les permissions sont toujours vérifiées côté backend ; le masquage frontend n'est qu'un confort UI.	Guide v1.8 FINAL	identity/frontend	test_backend_permission_enforced_even_if_ui_hidden
R021	Les documents sensibles CIN, NIF, STAT, RCS et justificatifs sont stockés en privé et servis après contrôle d'accès.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	files/identity	test_private_file_requires_authorized_role
R022	Tout template documentaire possède une version, un statut, une date d'activation et un validateur.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_template_version_lifecycle
R023	Un PDF généré conserve la version exacte du template utilisé et ne change pas si le template évolue.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_generated_pdf_keeps_template_version
R024	La numérotation des documents est unique, transactionnelle et non réutilisable après annulation.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	documents/billing	test_document_sequence_no_duplicates_concurrent
R025	Hahitantsoa autorise local, matériels/articles, mobilier, services annexes et annexes contractuelles.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_hahitantsoa_accepts_venue_items_services
R026	Titan autorise uniquement les matériels/articles et packs matériels.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_titan_accepts_only_material_items
R027	Titan ne peut jamais contenir local, salle, domaine, service événementiel ou prestation annexe.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog/frontend	test_titan_rejects_venue_or_service_line
R028	Le frontend Titan ne doit pas afficher de locaux ni de services sélectionnables.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	frontend/catalog	test_titan_offer_ui_filters_venues_services
R029	Les templates documentaires Hahitantsoa et Titan sont séparés par marque/volet.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_template_scope_separation
R030	Les annexes Hahitantsoa peuvent être attachées au contrat : règlement intérieur, décharge, plan, prix de casse, intervenants non autorisés.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/documents	test_hahitantsoa_contract_annexes_attached
R031	Les fiches clients distinguent particulier et société avec champs obligatoires propres.	CDC A v3.4 FINAL	crm	test_individual_company_required_fields
R032	Un prospect ou visiteur peut être converti en client sans perdre l'historique de rendez-vous.	CDC A v3.4 FINAL	crm/appointments	test_prospect_conversion_preserves_history
R033	L'inventaire est suivi par dépôt, zone, rayon, rack ou emplacement physique.	CDC A v3.4 FINAL	inventory	test_stock_balance_by_location
R034	Toute sortie, retour, casse, perte, transfert ou ajustement produit un mouvement de stock immuable.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/logistics	test_stock_movement_created_and_immutable

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R035	Les séquences de documents sont verrouillées sous transaction par couple volet/type/année.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	documents	test_sequence_locked_by_scope_type_year
R036	Titan ne peut contenir que des articles matériels ou packs matériels.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_titan_only_material_or_material_pack
R037	Titan ne peut jamais contenir de local ni de service annexe.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_titan_never_venue_service
R038	Hahitantsoa peut contenir local, matériels, services et annexes.	CDC A v3.4 FINAL	bookings/catalog	test_hahitantsoa_scope_valid_lines
R039	Chaque article peut avoir une photo principale.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/files	test_item_main_image_optional_and_restricted
R040	Les images des articles peuvent être affichées dans listes, fiches, bons de sortie, BL et contrôles de retour.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/frontend/logistics	test_item_images_exposed_in_authorized_views
R041	Les anciens fichiers Excel peuvent être importés ; les colonnes historiques sont transformées en mouvements de stock.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/imports	test_excel_import_creates_items_balances_movements
R042	Les consommables doivent avoir un stock minimum et peuvent générer une alerte.	CDC A v3.4 FINAL	inventory/notifications	test_consumable_low_stock_alert
R043	Les produits de nettoyage peuvent contenir précautions et date de péremption si applicable.	CDC A v3.4 FINAL	inventory	test_cleaning_product_specific_fields
R044	Les uniformes peuvent être affectés à un employé avec date de remise et retour.	CDC A v3.4 FINAL	human_resources/inventory	test_uniform_assignment_to_employee
R045	Les outils peuvent être affectés temporairement à un responsable ou événement.	CDC A v3.4 FINAL	human_resources/logistics	test_tool_assignment_to_responsible_or_event
R046	Toute sortie, retour, casse, perte, transfert ou ajustement produit un mouvement de stock.	CDC A v3.4 FINAL	inventory	test_all_stock_operations_create_movement
R047	Un document généré conserve la version exacte du template utilisé.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_generated_document_template_version
R048	Un template modifié ne modifie jamais les PDF déjà générés.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_existing_pdf_unchanged_after_template_change
R049	Les templates Hahitantsoa et Titan sont séparés.	CDC A v3.4 FINAL	documents	test_brand_template_scope
R050	Les annexes Hahitantsoa peuvent être attachées au contrat.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/documents	test_contract_annexes
R051	L'avenant Hahitantsoa et l'avenant Titan sont deux modèles distincts.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/documents	test_amendment_template_by_scope
R052	Le règlement intérieur et la décharge Hahitantsoa sont disponibles dans le dossier client.	CDC A v3.4 FINAL	contracts/crm	test_hahitantsoa_annexes_in_client_file
R053	Toute modification de template est auditée.	CDC A v3.4 FINAL	documents/audit	test_template_change_audited
R054	Les informations société des documents sont paramétrables et validées par l'administrateur.	CDC A v3.4 FINAL	settings/documents	test_company_identity_settings_admin_only

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R055	Une facture de casse et remise en état peut contenir articles inventoriés, éléments du local, nettoyage, main-d'œuvre et frais exceptionnels validés.	CDC A v3.4 FINAL	damage/billing	test_damage_invoice_accepts_all_line_types
R056	Les lignes liées à un article inventorié génèrent un mouvement de stock si elles impactent le stock.	CDC A v3.4 FINAL	damage/inventory	test_inventory_damage_line_creates_stock_movement
R057	Les lignes de nettoyage, main-d'œuvre ou frais exceptionnels ne génèrent pas de mouvement de stock.	CDC A v3.4 FINAL	damage/billing	test_non_stock_damage_lines_no_stock_movement
R058	Les éléments du local abîmés sont rattachés à un local, une zone ou un composant du domaine.	CDC A v3.4 FINAL	venues/damage	test_venue_component_damage_requires_venue
R059	Les dégâts sur local sont autorisés uniquement pour Hahitantsoa, jamais pour Titan.	CDC A v3.4 FINAL	damage/bookings	test_titan_rejects_venue_damage_line
R060	Toute ligne libre de casse ou remise en état est justifiée et validée par un gérant ou administrateur.	CDC A v3.4 FINAL	damage/identity	test_free_damage_line_requires_manager_approval
R061	Des photos, constats, devis ou justificatifs peuvent être attachés à chaque ligne de casse/remise en état.	CDC A v3.4 FINAL	damage/files	test_damage_line_evidence_private_files
R062	La caution peut couvrir articles cassés, éléments du local, nettoyage et remise en état selon validation interne.	CDC A v3.4 FINAL	damage/payments	test_deposit_applies_to_damage_invoice_lines
R063	Un import Excel historique passe par chargement, mapping, prévisualisation, validation, écriture transactionnelle et rapport d'import.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	inventory/imports	test_import_dry_run_then_commit_report
R064	Un import Excel validé doit être annulable fonctionnellement par lot d'import ou correction contrôlée.	Guide v1.8 FINAL	inventory/imports	test_import_batch_rollback_or_reversal
R065	Un paiement MVola doit rester en statut PENDING tant que la confirmation officielle n'est pas reçue ou rapprochée.	Guide v1.8 FINAL	payments	test_mvola_payment_pending_until_confirmed
R066	Les confirmations MVola doivent être idempotentes et rapprochées avec le dossier client, le montant et la référence transaction.	Guide v1.8 FINAL	payments/notifications	test_mvola_callback_or_polling_idempotent_reconciliation
R067	Les formats de numérotation doivent distinguer Hahitantsoa, Titan et Interne avec préfixe, type document, année et séquence.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	documents	test_number_format_by_scope_type_year
R068	Le rôle Responsable Accueil et Service est un rôle métier avec permissions granulaires, pas seulement un rôle technique fixe.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	identity	test_front_desk_permissions_configurable

Code	Libellé	Doc source vérité	Module responsable	Tests validation
R069	Le module Personnel est propriétaire des employés, paie, avances, congés et affectations uniformes/outillage ; l'inventaire reste propriétaire des articles.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	human_resources/inventory	test_hr_owns_assignment_inventory_owns_item
R070	Les articles internes doivent être typés par item_type : RENTABLE, CONSUMABLE, CLEANING_PRODUCT, UNIFORM, TOOL.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	inventory	test_inventory_item_type_rules
R071	Les composants du local sont administrables et utilisables dans les factures de casse/remise en état Hahitantssoa.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	venues/damage	test_venue_component_catalog_used_by_damage
R072	Les workers Celery, Beat, Redis et Flower sont présents dès Foundation en configuration minimale ; les tâches métier peuvent rester inactives jusqu'aux phases dédiées.	Guide v1.8 FINAL	infra/notifications	test_compose_services_defined_and_not_public
R073	Flower, PostgreSQL et Redis ne doivent jamais être exposés publiquement en production.	Guide v1.8 FINAL	infra/security	test_compose_prod_exposes_only_nginx
R074	Les dépenses et achats internes doivent pouvoir porter justificatifs privés et exports autorisés.	CDC A v3.4 FINAL	cashbox/procurement/files	test_expense_private_evidence_and_export_permissions
R075	Les lignes de facturation libre doivent être traçables, validées et non supprimées après émission.	CDC A + Guide v1.8 FINAL	billing/audit	test_free_invoice_line_validation_and_immutability
R076	Toute décision métier restant à valider client doit être marquée explicitement dans la documentation et ne doit pas être implémentée comme règle dure sans validation.	Points à valider v3.4 FINAL	docs/process	test_docs_contains_validation_marker_for_open_decisions

Annexe A - Traçabilité synthétique des corrections

N°	Section	Problème	Correction	Impact autres docs
----	---------	----------	------------	--------------------

Références techniques externes

Sujet	Source officielle
Django 5.2 LTS / Python 3.13	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/releases/5.2/
PostgreSQL et verrouillage transactionnel	https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html
Docker Compose	https://docs.docker.com/compose/
Celery Beat / tâches périodiques	https://docs.celeryq.dev/en/main/userguide/periodic-tasks.html
MVola Developer Portal	https://developer.mvola.mg/devportal/